

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN<br/>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS<br/>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</p> |  |
| <p>Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <p>Aprobación: 2022/03/01</p>                                                      | <p>Código: GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                     | <p>Página: 1</p>                                                                    |

## INFORME DE LABORATORIO

| INFORMACIÓN BÁSICA                                             |                                                            |                      |              |                |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|
| ASIGNATURA:                                                    | COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E) |                      |              |                |           |
| TÍTULO DE LA PRÁCTICA:                                         | <i>Proyecto Final</i>                                      |                      |              |                |           |
| NÚMERO DE PRÁCTICA:                                            | <i>11</i>                                                  | AÑO LECTIVO:         | <i>2026A</i> | NRO. SEMESTRE: | <i>IX</i> |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                          | <i>21/07/26</i>                                            | HORA DE PRESENTACIÓN | <i>23:00</i> |                |           |
| INTEGRANTE (s):<br>Venero Guevara Christian Henry              |                                                            |                      |              | NOTA:          |           |
| DOCENTE(s):<br><i>MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.</i> |                                                            |                      |              |                |           |

| SOLUCIÓN Y RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS</b></p> <p>GitHub: <a href="https://github.com/Cvenero/Laboratorios_Computacion-Grafica/tree/main/Laboratorio_11">https://github.com/Cvenero/Laboratorios_Computacion-Grafica/tree/main/Laboratorio_11</a></p> <p><b>1. Introducción</b></p> <p>El presente laboratorio tiene como objetivo el desarrollo de un videojuego de exploración en tercera persona, ambientado en un entorno tipo laberinto, en el cual el jugador debe desplazarse evitando el contacto con enemigos de tipo zombie mientras recolecta gemas dispersas por el escenario. El proyecto integra distintos componentes de Unity, tales como generación procedimental de mapas a partir de imágenes, inteligencia artificial mediante NavMesh para el comportamiento de los enemigos, control de personaje jugable y gestión de objetos coleccionables. A través de este trabajo se busca reforzar los conceptos vistos durante el curso.</p> |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <p><b>Aprobación:</b> 2022/03/01</p>                                                                                  | <p><b>Código:</b> GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>Página:</b> 2</p>                                                             |



## 2. Estructura general del proyecto

El proyecto se organiza en cuatro scripts principales, cada uno encargado de una funcionalidad específica dentro del juego:

- **MapManager:** encargado de generar el mapa de forma procedimental a partir de una imagen (textura), así como de instanciar zombies y gemas en posiciones válidas.
- **Player:** controla el movimiento, la rotación y las animaciones del personaje jugable, además de gestionar la colisión con los enemigos.
- **Zombie:** define el comportamiento de los enemigos mediante un agente de navegación (NavMeshAgent), alternando entre patrullaje aleatorio y persecución del jugador.
- **Gem:** representa los objetos coleccionables, los cuales se generan con una malla y un color aleatorios, y desaparecen al ser recogidos por el jugador.

Esta estructura permite una separación clara de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

## 3. Generación del mapa (MapManager)

El script MapManager es el componente central del entorno, ya que se encarga de leer una imagen (textura) pixel por pixel para determinar la disposición del mapa. Cada pixel de color negro representa una pared, la cual se instancia mediante el prefab wallPrefab; en cambio, los pixeles transparentes (alfa igual a cero) se consideran posiciones abiertas y se almacenan en una lista para su uso posterior.

CSharp

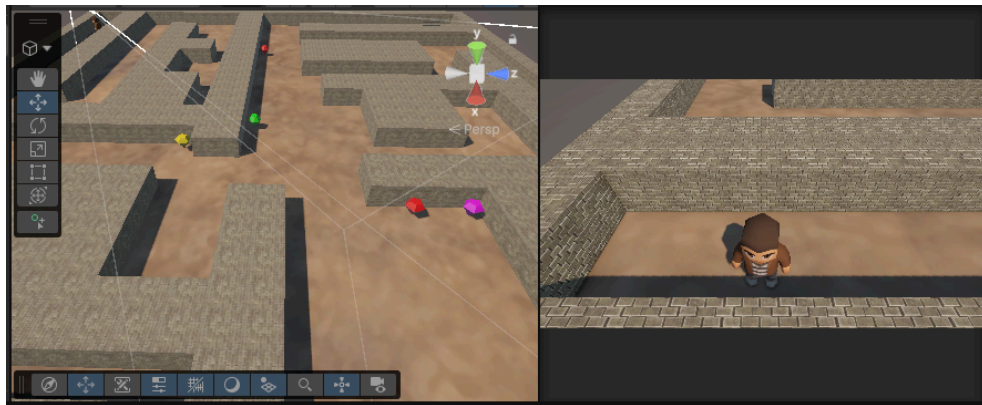
```
private void GenerateTile(int x, int y)
{
    Color pixelColor = selectMap.GetPixel(x, y);
    if (pixelColor.a == 0)
    {
        openPositions.Add(new Vector3(x, 0, y));
    }
}
```

```

        return;
    }
    if(pixelColor == wallColor)
    {
        Instantiate(wallPrefab, new Vector3(x, 0, y), Quaternion.identity, transform);
    }
}

```

A partir de las posiciones abiertas registradas, el script instancia también los zombies y las gemas de forma aleatoria, eliminando cada posición utilizada de la lista para evitar superposiciones:



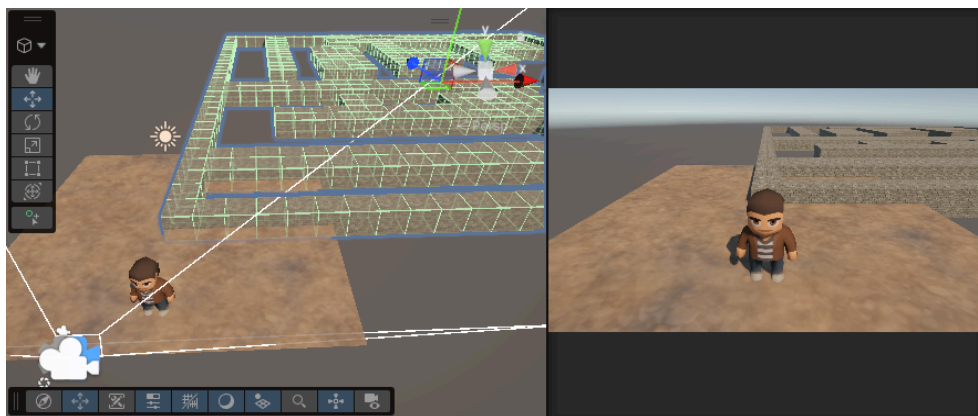
CSharp

```

private void GenerateZombies()
{
    for (int x = 0; x < 7; x++)
    {
        int index = Random.Range(0, openPositions.Count);
        Instantiate(zombiePrefab, openPositions[index], Quaternion.identity);
        openPositions.RemoveAt(index);
    }
}

```

Adicionalmente, MapManager implementa el patrón Singleton (instance), lo que permite que otros scripts, como Zombie, accedan fácilmente a métodos como GetRandomPos() para obtener posiciones válidas dentro del mapa.



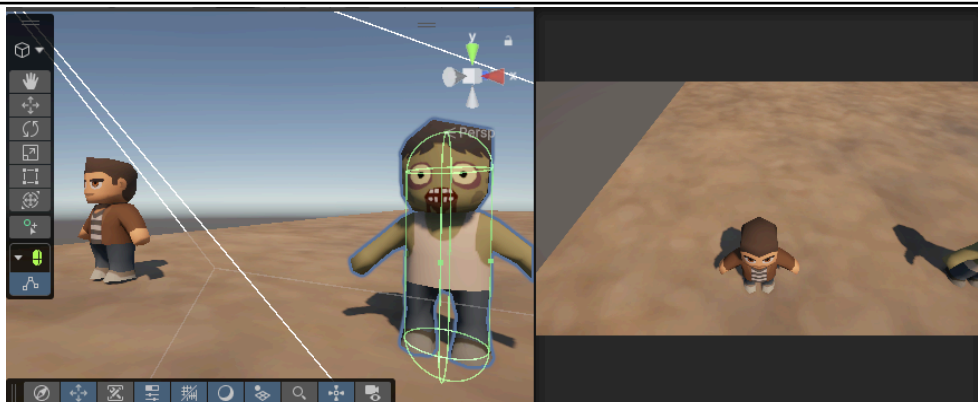
#### 4. Control del jugador (Player)

El script Player gestiona el movimiento del personaje mediante un CharacterController, capturando los ejes de entrada horizontal y vertical para calcular la dirección de desplazamiento. La rotación del personaje se suaviza utilizando SmoothDampAngle, lo que produce un giro fluido hacia la dirección de movimiento:

CSharp

```
float targetAngle = Mathf.Atan2(direction.x, direction.z) * Mathf.Rad2Deg;  
float angle = Mathf.SmoothDampAngle(transform.eulerAngles.y, targetAngle, ref  
turnSmoothVelocity, turnSmoothTime);  
transform.rotation = Quaternion.Euler(0, angle, 0);  
controller.Move(direction * speed * Time.deltaTime);
```

Asimismo, el componente Animator se actualiza en función de si el personaje se encuentra en movimiento, activando o desactivando el parámetro booleano isRunning. Por último, el script detecta la colisión con un enemigo etiquetado como "Zombie" mediante OnTriggerEnter, momento en el cual se bloquea el movimiento del jugador y se dispara la animación de muerte (isDead).



## 5. Comportamiento de los enemigos (Zombie)

El comportamiento de los zombies se gestiona a través de un NavMeshAgent, el cual permite que los enemigos se desplacen de forma autónoma dentro del entorno. El script contempla dos estados principales: patrullaje aleatorio y persecución del jugador.

Cuando el jugador se encuentra a una distancia menor o igual a 5 unidades, el zombie inicia la persecución, aumentando su velocidad de desplazamiento:

CSharp

```
private void ChasePlayer()
{
    agent.SetDestination(target.transform.position);
    if (!isRunning)
    {
        isRunning = true;
        isWalking = false;
        agent.speed = 2;
    }
}
```

En caso contrario, el zombie se desplaza hacia posiciones aleatorias obtenidas mediante MapManager.instance.GetRandomPos(), simulando un comportamiento de patrullaje pasivo:

CSharp

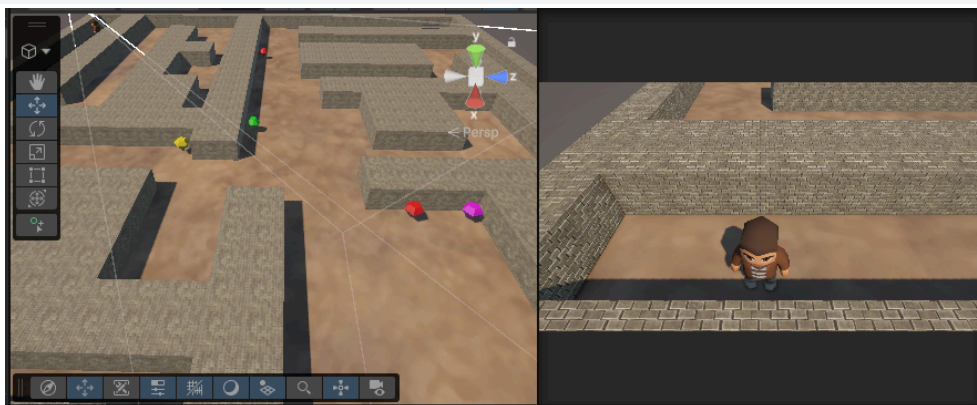
```
private void WalkToRandomSpot()
{
    agent.speed = 0.75f;
    randomPos = MapManager.instance.GetRandomPos();
    agent.SetDestination(randomPos);
    isRunning = false;
    isWalking = true;
}
```

## 6. Sistema de gemas coleccionables (Gem)

El script Gem administra los objetos coleccionables del entorno. Al iniciar, cada gema selecciona de forma aleatoria una malla (Mesh) y un color entre los arreglos definidos, otorgando variedad visual a los objetos generados:

CSharp

```
private void Start()
{
    GetComponent<MeshFilter>().mesh = allGems[Random.Range(0, allGems.Length)];
    GetComponent<MeshRenderer>().material.color = allColors[Random.Range(0,
allColors.Length)];
}
```

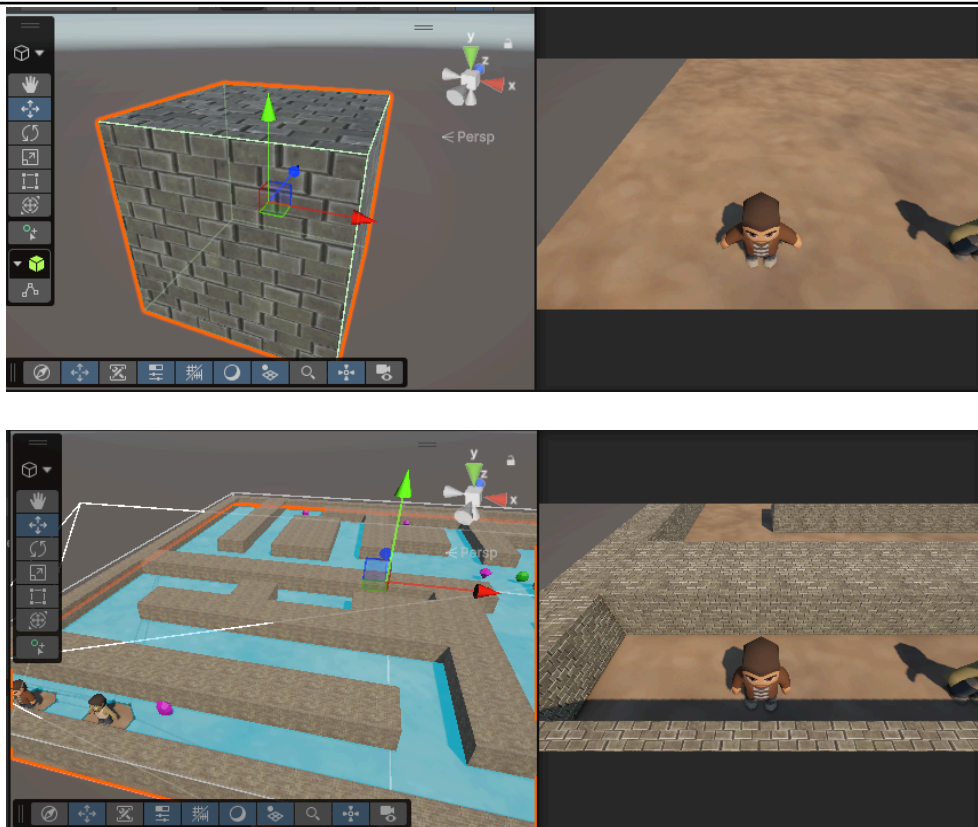


Cuando el jugador entra en contacto con la gema, esta se destruye, simulando la recolección del objeto:

CSharp

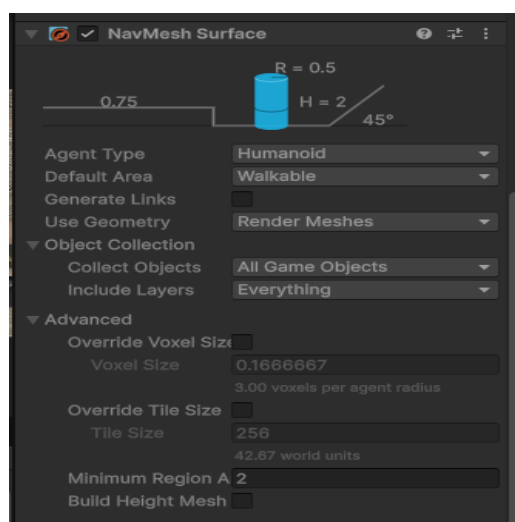
```
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.CompareTag("Player"))
    {
        Destroy(gameObject);
    }
}
```

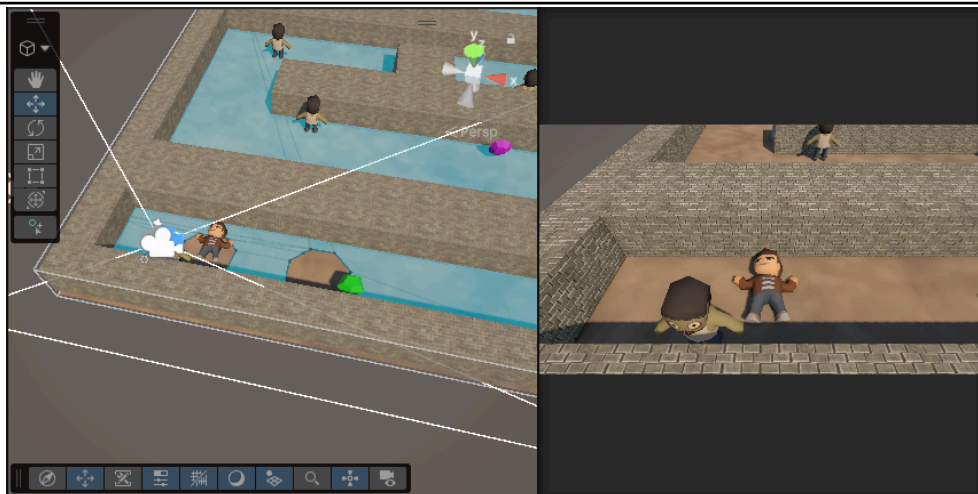




## 7. Navegación mediante NavMesh

Para que los zombies puedan desplazarse correctamente por el entorno generado de forma procedimental, se utilizó el sistema de navegación de Unity (NavMesh Surface), el cual permite calcular (bake) las áreas transitables del escenario a partir de la geometría existente.





## 8. Comportamiento en tiempo de ejecución

Durante la ejecución del juego, se observó que los zombies alternan correctamente entre el patrullaje aleatorio y la persecución activa del jugador conforme este se aproxima. Asimismo, se evidenció la capacidad de los enemigos de agruparse alrededor del jugador cuando varios de ellos detectan su presencia simultáneamente.



## 9. Resultados

Se logró implementar un entorno virtual funcional en el cual el mapa se genera de manera procedimental a partir de una imagen, permitiendo variar el escenario en cada ejecución del juego. Los enemigos exhibieron un comportamiento coherente de patrullaje y persecución mediante el uso del sistema NavMesh, mientras que el jugador respondió adecuadamente a los controles de movimiento y a la detección de colisiones con los zombies. Las gemas se distribuyeron correctamente en posiciones válidas del mapa y fueron recolectadas sin inconvenientes durante las pruebas realizadas.



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <p><b>Aprobación:</b> 2022/03/01</p>                                                                                  | <p><b>Código:</b> GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>Página:</b> 9</p>                                                             |

## 10. Conclusión

Este trabajo permitió reforzar conceptos vistos en otras practicas particularmente en lo referido a la generación procedimental de niveles y a la inteligencia artificial aplicada a personajes no jugables. La combinación de los scripts MapManager, Player, Zombie y Gem demostró ser efectiva para construir una experiencia interactiva coherente, en la que la navegación del jugador y el comportamiento de los enemigos se integran de forma fluida dentro del entorno tridimensional generado.

## REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Unity Technologies, "UI System (uGUI)," *Unity Manual*, 2026. Disponible: <https://docs.unity3d.com/Manual/UISystem.html>
- [2] Unity Technologies, "JsonUtility," *Unity Scripting API*, 2026. Disponible: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/JsonUtility.html>
- [3] Unity Technologies, "Editor," *Unity Scripting API*, 2026. Disponible: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Editor.html>
- [4] SirLink, "Main Menu with Parallax Effect FREE," *Unity Asset Store*, 2017. Disponible: <https://assetstore.unity.com/packages/tools/gui/main-menu-with-parallax-effect-free-89451>
- [5] Wikipedia contributors, "Parallax scrolling," *Wikipedia, la enciclopedia libre*, 2026. Disponible: [https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax\\_scrolling](https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax_scrolling)